

OPERACIONES VECTORIALES

PREPRINT, COMPILED AUGUST 6, 2025

ABSTRACT

El cálculo vectorial es una herramienta fundamental en física e ingeniería, ya que proporciona el lenguaje matemático para describir magnitudes con dirección y sentido, así como las variaciones espaciales y temporales de campos físicos. Estos temas sientan las bases para introducir el cálculo diferencial e integral sobre campos vectoriales, los sistemas de coordenadas curvilíneas y los teoremas fundamentales del análisis vectorial.

Keywords producto, escalar, vector

Objetivos

Al completar esta lección, serás capaz de

- Aplicar operaciones vectoriales fundamentales**, incluyendo el producto escalar, el producto vectorial y los productos triples, para resolver problemas geométricos y físicos en el espacio tridimensional.
- Interpretar el significado geométrico y físico de los productos vectoriales y sus combinaciones** (producto mixto y vectorial doble), vinculándolos con conceptos como área, volumen, momento angular y torque.
- Analizar la variación temporal de vectores**, utilizando las reglas de diferenciación vectorial para describir trayectorias, velocidades y aceleraciones en contextos dinámicos de la física clásica.

Formalmente, un vector es un elemento de un **espacio vectorial**, una **estructura algebraica** definida sobre un **cuerpo** (como $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), que permite realizar dos operaciones:

- Suma de vectores: $\vec{u} + \vec{v}$
- Multiplicación por un escalar: $\lambda \vec{v}$

Estas operaciones deben satisfacer ciertas propiedades: asociatividad, conmutatividad, existencia de elemento neutro, entre otras. A los elementos de un espacio vectorial se les llama vectores y a los elementos del cuerpo se les conoce como **escalares**.

En el caso de los vectores en $\mathbb{R}^n$, un vector se representa como una tupla ordenada

$$\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n). \quad (5)$$

En un espacio tridimensional, una manera común de representar un vector es indicando sus *componentes cartesianas* o *rectangulares* respecto a un *sistema de referencia cartesiano*. Un **sistema cartesiano** es un conjunto de ejes mutuamente perpendiculares. En la Figure 1 se muestra un *sistema de coordenadas cartesiano*.

En términos generales, si $\vec{A}$ es una cantidad vectorial, denotaremos

$$\begin{aligned} \vec{A} &= (A_x, A_y, A_z) \\ &= A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}, \end{aligned} \quad (6)$$

donde A_x , A_y y A_z corresponden a las *componentes cartesianas* del vector $\vec{A}$, respectivamente. Las cantidades $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$ se llaman **vectores directores unitarios** y son vectores de magnitud uno y dirección a lo largo de los ejes x , y y z , respectivamente.

2 OPERACIONES VECTORIALES

2.1 Producto escalar de dos vectores

El **producto escalar** (también llamado producto punto o interno) es una operación fundamental en álgebra vectorial que asocia a cada par de vectores un número real. Representa la forma más sencilla de combinar dos vectores para obtener un valor escalar que captura aspectos tanto algebraicos como geométricos de su relación mutua.

1 VECTORES Y NOTACIÓN VECTORIAL

Las operaciones vectoriales son operaciones matemáticas realizadas entre **vectores**. Los vectores son entidades que tienen magnitud y dirección y se representan comúnmente como flechas en un espacio tridimensional. Estas operaciones permiten analizar y manipular vectores para aplicaciones en diversas áreas como la mecánica, el electromagnetismo, y la dinámica de fluidos.

Ejemplos de ecuaciones vectoriales

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0 \quad (1)$$

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \vec{v} + \vec{f} \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (3)$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (4)$$

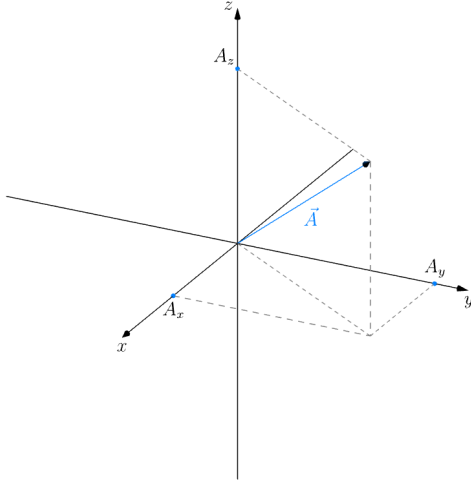


Figure 1: Componentes cartesianas de un vector. Imagen generada con [Asymptote](#).

Dados dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$, su producto escalar está definido por

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} &= A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \\ &= |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta \\ &= \vec{B} \cdot \vec{A}.\end{aligned}\quad (7)$$

donde $|\vec{A}|$ y $|\vec{B}|$ representan las magnitudes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ respectivamente, y θ el ángulo entre ellos.

Trabajo mecánico

El trabajo (W) de un fuerza ($\vec{F}$) cuando actúa a lo largo de un desplazamiento ($\vec{s}$) está dado por

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \theta, \quad (8)$$

donde θ es el ángulo entre $\vec{F}$ y $\vec{s}$.

Note que

$$|\vec{A}| = \sqrt{\vec{A} \cdot \vec{A}} = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}. \quad (9)$$

Además, si dos vectores son perpendiculares, es decir si $\theta = 90^\circ$, $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$.

A partir de esta operación, se pueden calcular los *cosenos directores* de un vector

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \hat{i} &= |\vec{A}| |\hat{i}| \cos \theta_x = A \cos \theta_x = A_x, \\ \vec{A} \cdot \hat{j} &= |\vec{A}| |\hat{j}| \cos \theta_y = A \cos \theta_y = A_y, \\ \vec{A} \cdot \hat{k} &= |\vec{A}| |\hat{k}| \cos \theta_z = A \cos \theta_z = A_z,\end{aligned}\quad (10)$$

donde θ_x , θ_y y θ_z , llamados *ángulos directores*, son los ángulos que forma el vector con los ejes x , y y z ; respectivamente.

El producto escalar conecta álgebra con geometría. Permite definir conceptos fundamentales como ángulo entre vectores,

longitud, y ortogonalidad, y se extiende naturalmente a espacios vectoriales de dimensión arbitraria, incluso en el marco del álgebra lineal y del análisis funcional.

Dados dos vectores en $\mathbb{R}^n$,

$$\vec{A} = (A_1, A_2, \dots, A_n), \quad \vec{B} = (B_1, B_2, \dots, B_n) \quad (11)$$

el producto escalar se define como

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \sum_i^n A_i B_i. \quad (12)$$

2.2 Producto vectorial de dos vectores

El **producto vectorial** (también llamado producto cruz) es una operación binaria entre dos vectores en el espacio tridimensional que da como resultado un nuevo vector, perpendicular a ambos vectores originales.

Dados $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ y $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$, el producto vectorial se define como

$$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{C}, \quad (13)$$

donde

$$\begin{aligned}C_x &= A_y B_z - A_z B_y, \\ C_y &= A_z B_x - A_x B_z, \\ C_z &= A_x B_y - A_y B_x.\end{aligned}\quad (14)$$

ó

$$\vec{C} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{i} - (A_x B_z - A_z B_x) \hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k} \quad (15)$$

Se cumple además que

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta, \quad (16)$$

siendo θ el ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$. Geométricamente, esta magnitud equivale al área del paralelogramo que se forma entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ (ver Figure 2)

Note que el producto cruz entre vectores paralelos ($\theta = 0$) es nulo.

Ejemplo

La torca ($\vec{\tau}$) de un fuerza ($\vec{F}$) cuando actúa a una distancia ($\vec{r}$) del eje de giro de un cuerpo rígido está dado por

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (17)$$

Si el eje de giro (z) permanece constante,

$$\tau_z = F r \sin \theta = F r_{\perp}, \quad (18)$$

donde $r_{\perp}$ se conoce como *brazo de palanca* de la fuerza.

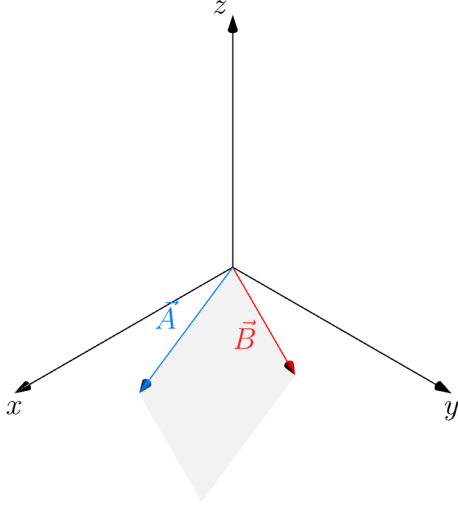


Figure 2: Paralelogramo formado por dos vectores. Imagen generada con [Asymptote](#).

2.3 Producto triple escalar

El **producto triple escalar** (o producto mixto) es una operación vectorial que combina tres vectores en el espacio tridimensional y da como resultado un escalar. Se interpreta geométrica y físicamente como el volumen orientado del paralelepípedo definido por esos tres vectores, lo que lo convierte en una herramienta esencial para el análisis de geometría espacial y sistemas físicos tridimensionales.

Dados tres vectores $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C} \in \mathbb{R}^3$ el producto triple escalar se define como

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{vmatrix} \quad (19)$$

Este resultado es un número real (escalar), que puede ser positivo, negativo o cero. Su magnitud representa el volumen del paralelepípedo formado por los tres vectores.

Ejemplo

Jacobiano Boas, M (2005): Example 2 - Section 3 - Chapter 6

En coordenadas cartesianas, el elemento de volumen es una caja rectangular de volumen $dx dy dz$. En otro sistema de coordenadas, el volumen puede ser aproximado por una paralelepípedo.

Considere un cambio de coordenadas $\{x, y, z\} \rightarrow \{u, v, w\}$.

En la Figura considere que $\vec{A}$ está a lo largo de la dirección en la cual u aumenta y v y w permanecen constantes. Entonces, si $d\vec{r} = \hat{i}dx + \hat{j}dy + \hat{k}dz$ es un vector en esa dirección, tenemos que

$$\vec{A} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} du = \left(\frac{\partial x}{\partial u} \hat{i} + \frac{\partial y}{\partial u} \hat{j} + \frac{\partial z}{\partial u} \hat{k} \right) du. \quad (20)$$

De igual manera, si $\vec{B}$ y $\vec{C}$ están a lo largo de la dirección en la cual v y w aumentan; respectivamente, tenemos que

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} dv = \left(\frac{\partial x}{\partial v} \hat{i} + \frac{\partial y}{\partial v} \hat{j} + \frac{\partial z}{\partial v} \hat{k} \right) dv \\ \vec{C} &= \frac{\partial \vec{r}}{\partial w} dw = \left(\frac{\partial x}{\partial w} \hat{i} + \frac{\partial y}{\partial w} \hat{j} + \frac{\partial z}{\partial w} \hat{k} \right) dw \end{aligned} \quad (21)$$

de donde

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial x}{\partial w} & \frac{\partial y}{\partial w} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} du dv dw = J du dv dw \quad (22)$$

donde J es el Jacobiano de la transformación de x, y y z a u, v y w .

Ver Figure 3.

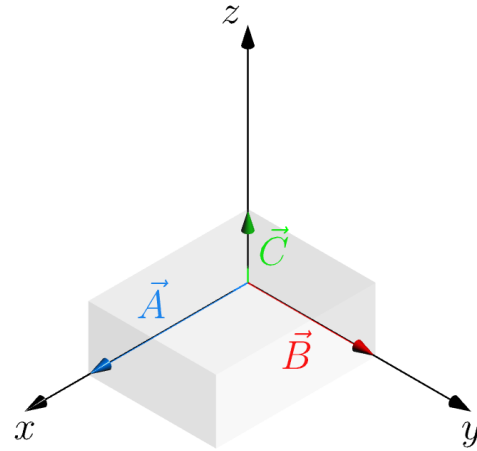


Figure 3: Paralelepípedo formado por tres vectores. Imagen generada con [Asymptote](#)

El producto triple escalar permite relacionar cantidades vectoriales con volúmenes y orientaciones en el espacio físico, algo esencial para interpretar estructuras tridimensionales en ingeniería, mecánica y electromagnetismo. Además, conecta el álgebra lineal con la geometría del espacio, facilitando el análisis estructural, dinámico y de simetría en múltiples contextos.

2.4 Producto triple vectorial

El **producto triple vectorial** es una operación que combina tres vectores en el espacio tridimensional, generando como resultado un nuevo vector. Esta operación se presenta cuando se toma el producto vectorial de un vector con el producto vectorial de otros dos, y aparece con frecuencia en formulaciones de

la mecánica clásica, dinámica rotacional, electromagnetismo, y análisis de sistemas de referencia móviles.

produce un nuevo vector que yace en el plano generado por $\vec{B}$ y $\vec{C}$. De hecho, el resultado es siempre una combinación lineal de $\vec{B}$ y $\vec{C}$:

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C} = a\vec{B} - b\vec{C} \quad (23)$$

Esta identidad se conoce como *Identidad de Lagrange* (o identidad de bac-cab).

Aplicaciones físicas

- **Dinámica rotacional:** en cuerpos en rotación, el término $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$ aparece como parte de la **aceleración centrífuga**:

$$\vec{a}_{\text{centrífuga}} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = \omega^2 \vec{r}_{\perp} - (\vec{\omega} \cdot \vec{r})\vec{\omega} \quad (24)$$

- **Electromagnetismo:** aparece al evaluar expresiones de campos variables en medios móviles, por ejemplo, en la parte inducida del campo eléctrico.
- **Proyección vectorial:** la proyección de un vector $\vec{A}$ en el plano ortogonal a un vector unitario $\hat{n}$ se puede expresar como:

$$\vec{A}_{\perp} = \hat{n} \times (\vec{A} \times \hat{n}) \quad (25)$$

- **Mecánica clásica:** en la formulación de sistemas no inerciales, aceleraciones relativas y fuerzas ficticias.

El producto triple vectorial es clave en el análisis de interacciones vectoriales complejas. Permite expresar proyecciones, componentes ortogonales y análisis de sistemas de partículas y campos. Su identidad asociada permite una reducción algebraica eficaz y conecta el álgebra vectorial con la geometría del espacio físico tridimensional.

2.5 Diferenciación de vectores

La diferenciación de vectores es una extensión natural del cálculo diferencial al contexto de cantidades vectoriales que varían en el espacio y/o en el tiempo.

Si $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$ es un vector, donde $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$ son vectores unitarios (fijos) y A_x , A_y y A_z son funciones de t , se cumplen las siguientes relaciones:

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{dA_x}{dt} \hat{i} + \frac{dA_y}{dt} \hat{j} + \frac{dA_z}{dt} \hat{k} \quad (26)$$

$$\frac{d}{dt}(a\vec{A}) = \frac{da}{dt} \vec{A} + a \frac{d\vec{A}}{dt} \quad (27)$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{A} \cdot \vec{B}) = \frac{d\vec{A}}{dt} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \frac{d\vec{B}}{dt} \quad (28)$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{A} \times \vec{B}) = \frac{d\vec{A}}{dt} \times \vec{B} + \vec{A} \times \frac{d\vec{B}}{dt} \quad (29)$$

En el caso de distintos sistemas de coordenadas, por ejemplo coordenadas polares, los vectores unitarios depende de la posición de cada punto, de manera que

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \sum_i \left(\frac{dA_i}{dt} \hat{e}_i + A_i \frac{d\hat{e}_i}{dt} \right) \quad (30)$$

donde $\hat{e}_i$ son los vectores unitarios de la base.

Referencias

[1]

[2]

[3]

REFERENCES

- [1] M.L. Boas. *Mathematical Methods in the Physical Sciences*. Wiley student edition. Wiley, 2006. ISBN 9788126508105. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EQV4XWctsE1CjPj1T49j8CMBvfJM5dZcACt-BTXmPJodpA?e=8AtCnv.
- [2] G.B. Arfken and H.J. Weber. *Mathematical Methods For Physicists International Student Edition*. Academic Press, 2005. ISBN 9780080470696. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EYZyPT-acRtHka7SWJWDt1MBvRUkcF1mobqS50e21bMccQ?e=0xYamS.
- [3] K.F. Riley, M.P. Hobson, and S.J. Bence. *Mathematical Methods for Physics and Engineering: A Comprehensive Guide*. Cambridge University Press, 2006. ISBN 9781139450997. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EdNfl56Sd0BLpJeKSbRexgMBbHqDLmkW9kdwi0mzhprjuQ?e=kavSHB.